

Sección 3. Memoria y otros principios

5. Memoria y Carga Cognitiva

6. Evaluación y feedback

7. Preparación para el día 2.

5. La memoria y la carga cognitiva



LNATCG
LABORATORIO NACIONAL DE APOYO
TECNOLÓGICO A LAS CIENCIAS GENÓMICAS



**THE
CARPENTRIES**

Contestaremos las siguientes preguntas:
¿Qué es la carga cognitiva y cómo afecta el aprendizaje?

¿Cómo podemos diseñar lecciones para trabajar con, no en contra, de los límites de la memoria?

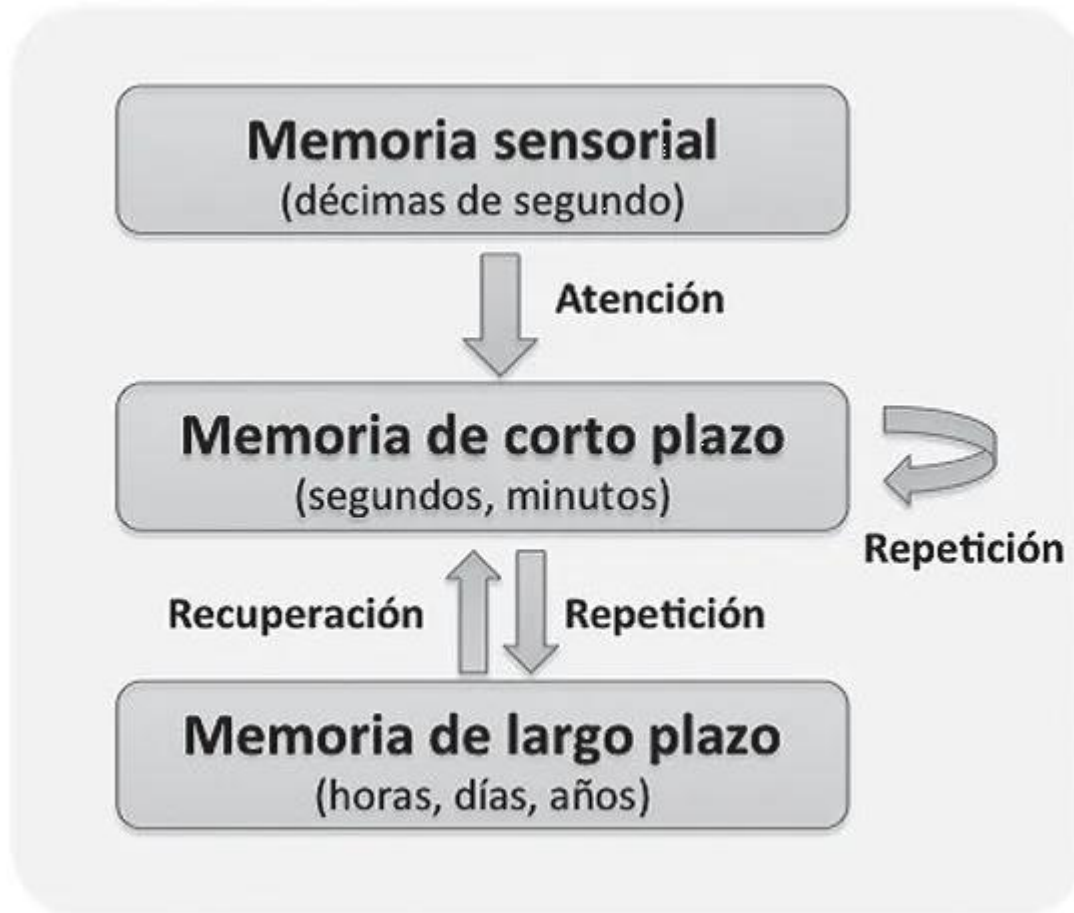
Objetivos

- Recordar el límite cuantitativo de la memoria humana.
- Distinguir entre la carga cognitiva deseable y la indeseable.
- Evaluar la carga cognitiva asociada a una tarea de aprendizaje.

Tipos de memoria



RIABIA {PRO}
RED CYTED
Red Iberoamericana de Prospectiva
en IA para Biociencias y Biotecnología



**THE
CARPENTRIES**



Grandes cantidades de información sin práctica -> dificultades en la retención

VS

Pequeñas cantidades de información con práctica > mejor retención del material

Una prueba de tu corto plazo.
¿Cuántas palabras recuerdas?



LNCATCG
LABORATORIO NACIONAL DE APOYO
TECNOLÓGICO A LAS CIENCIAS GENÓMICAS



**THE
CARPENTRIES**

café



LNATCG
LABORATORIO NACIONAL DE APOYO
TECNOLÓGICO A LAS CIENCIAS GENÓMICAS



**THE
CARPENTRIES**

¿Cuántas recordaron?



LNATCG
LABORATORIO NACIONAL DE APOYO
TECNOLÓGICO A LAS CIENCIAS GENÓMICAS



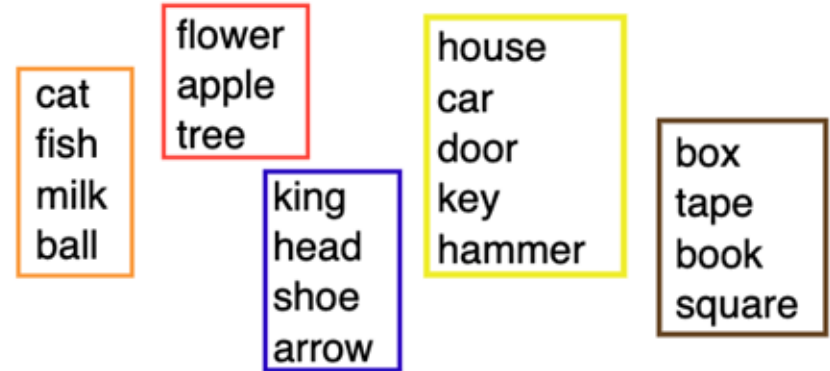
**THE
CARPENTRIES**

estrategias para mejorar la retención de memoria

1. agrupamiento: formar grupos de cosas relacionadas
2. Generar una historia (relaciones entre cada uno de los conceptos)
3. limitar el número de conceptos: menos es más
4. Dar oportunidad para la reflexión
5. Repetición

estrategias para mejorar la retención de memoria

cat, apple, ball, tree, square, head, house, door, box, car, king, hammer, milk, fish, book, tape, arrow, flower, key, shoe



1. agrupamiento: formar grupos de palabras relacionadas
2. El gato jugo con una manzana como si de fuera un balón cuando bajo del árbol...
3. limitar el número de conceptos Cat, apple, ball
4. Dar oportunidad para la práctica Cual es la importancia del "Cat"?
5. Repetición

café

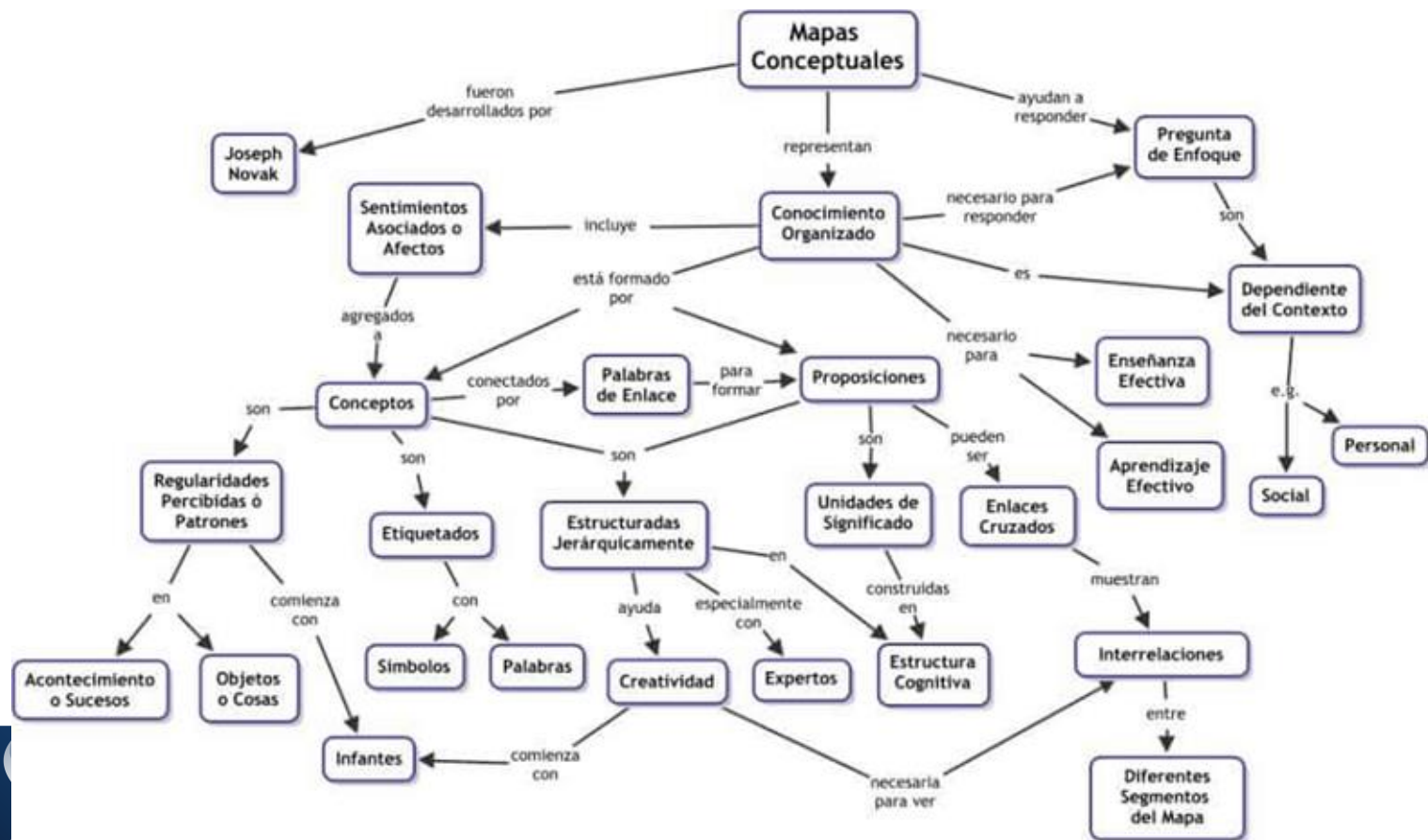


LNATCG
LABORATORIO NACIONAL DE APOYO
TECNOLÓGICO A LAS CIENCIAS GENÓMICAS

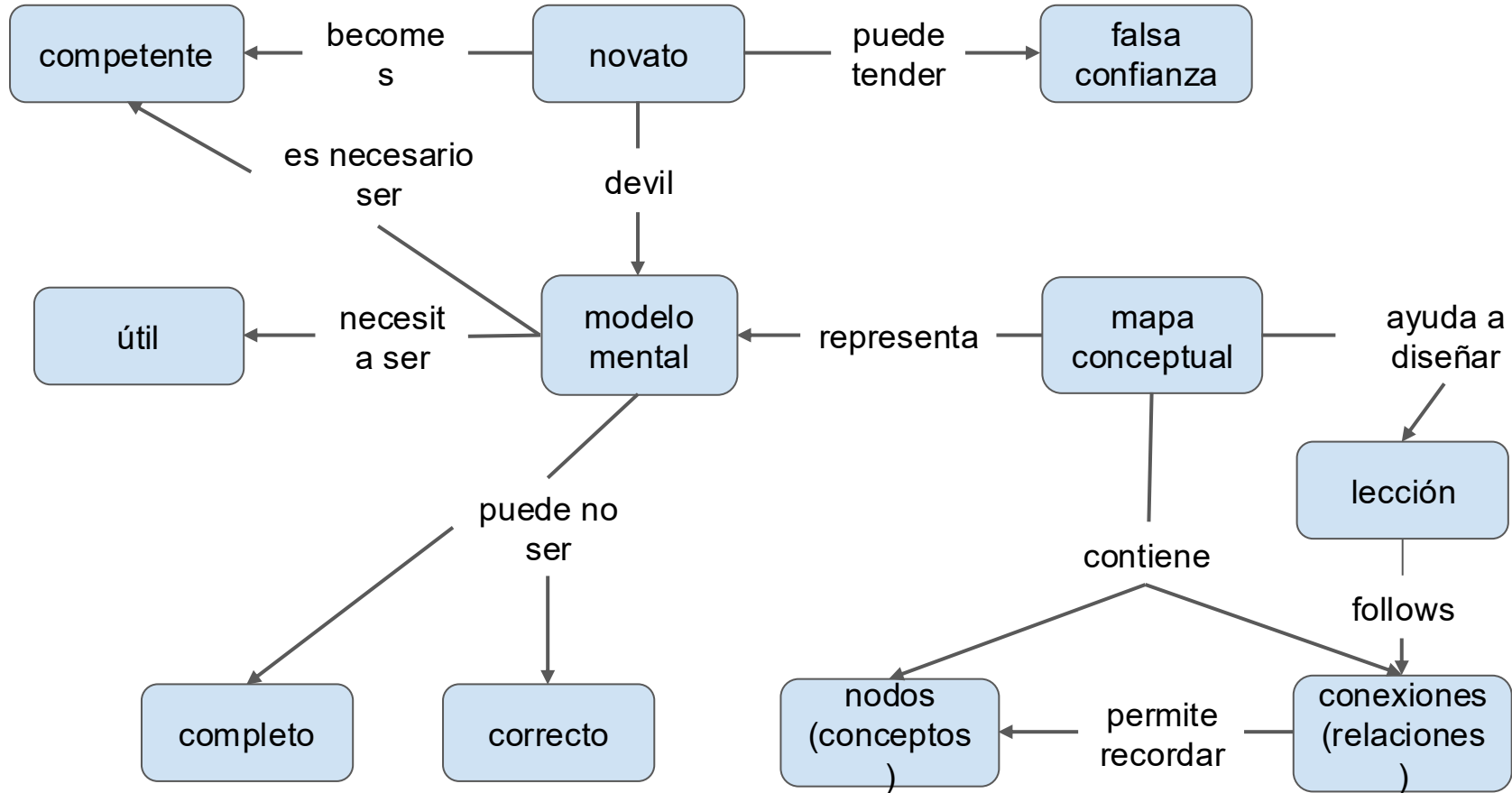


**THE
CARPENTRIES**

un mapa conceptual de un mapa conceptual



mapa conceptual de esta taller (hasta aquí)



estrategias para mejorar la retención de memoria

6. Minimizar las distracciones para reducir la carga cognitiva

Attention is a limited resource

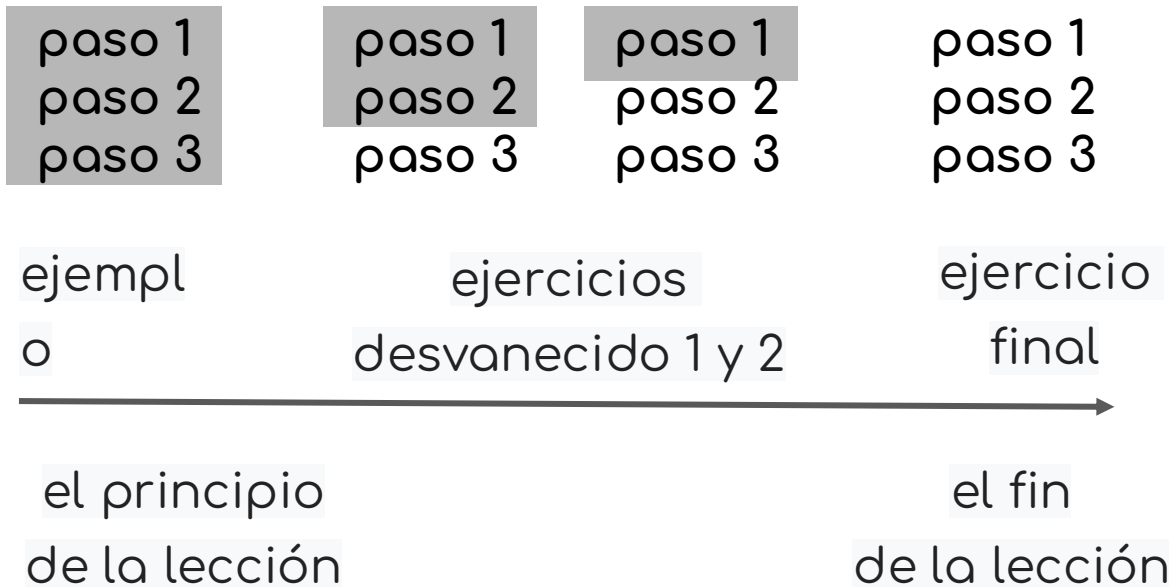
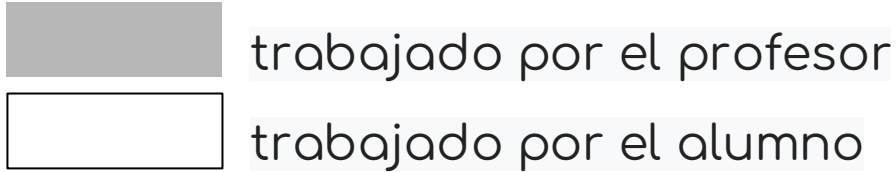
la carga cognitiva



estrategias para mejorar la retención de memoria

7. usar evaluación formativa para dar alumnos la oportunidad a practicar

ejercicios desvanecidos



ejercicios desvanecidos: primer ejemplo



```
def largo_total(palabras):  
    """Devuelve la longitud total de una lista de palabras.  
    Ejemplo:  
        largo_total(["rojo", "verde", "azul"]) => 13  
    """  
    total = 0  
    for palabra in palabras:  
        total += len(palabra)  
  
    return total
```

ejercicios desvanecidos: ejemplo desvanecido



```
def largo_de_palabra(palabras):  
    """Devuelve una lista del largo de cada palabra.  
    Ejemplo:  
        largo_de_palabra(["rojo", "verde", "azul"]) => [4, 5, 4]  
    """  
    largo = []  
    for palabra in palabras:  
        largos = largo.append(len(palabra))  
    return largo
```

ejercicios desvanecidos: ejemplo desvanecido



```
def largo_de_palabra(palabras):  
    """Devuelve una lista del largo de cada palabra.  
    Ejemplo:  
        largo_de_palabra(["rojo", "verde", "azul"]) => [4, 5, 4]  
    """  
    largo = []  
    for palabra in palabras:  
        largos = _____  
    return largo
```

Ejercicio 2:

Completa las siguientes frases

1. La mayoría de los adultos pueden almacenar _____ en la memoria a corto plazo durante unos segundos antes de volver a perderlos.
 - a. unos pocos elementos
 - b. muchos elementos
 - c. ningún element
2. La carga cognitiva debe gestionarse mediante práctica guiada para...
 - a. obtener una calificación del alumno
 - b. facilitar el aprendizaje y evitar la sobrecarga.
3. Las evaluaciones formativas pueden ayudar a consolidar el aprendizaje ...
 - a. En la memoria a corto plazo
 - b. en la memoria a largo plazo.

Ejercicio 3: crear un ejercicios desvanecidos

Vaya a Sección 3. Ejercicio 3

Elija un bloque de código.

1. Reemplace 1-3 piezas del código con un espacio en blanco.
2. Escriba una pregunta para evaluar la capacidad del alumno para completar correctamente ese espacio en blanco.
3. Pega tu ejemplo desvanecido en el google word "Notas"

¿Qué preguntas tienen acerca de la carga cognitiva?

¿Qué preguntas tienes acerca de las evaluaciones formativas?

6. Desarrollar nuestras habilidades con la retroalimentación de los alumnos



LNATCG
LABORATORIO NACIONAL DE APOYO
TECNOLÓGICO A LAS CIENCIAS GENÓMICAS



**THE
CARPENTRIES**

En esta parte, vamos a discutir

¿Cómo puedo obtener retroalimentación de los alumnos?

¿Cómo puedo usar esta retroalimentación para mejorar mi enseñanza?

Objetivos:

- Describir 3 mecanismos para obtener retroalimentación.
- Aprender a dar retroalimentación a tus profesores

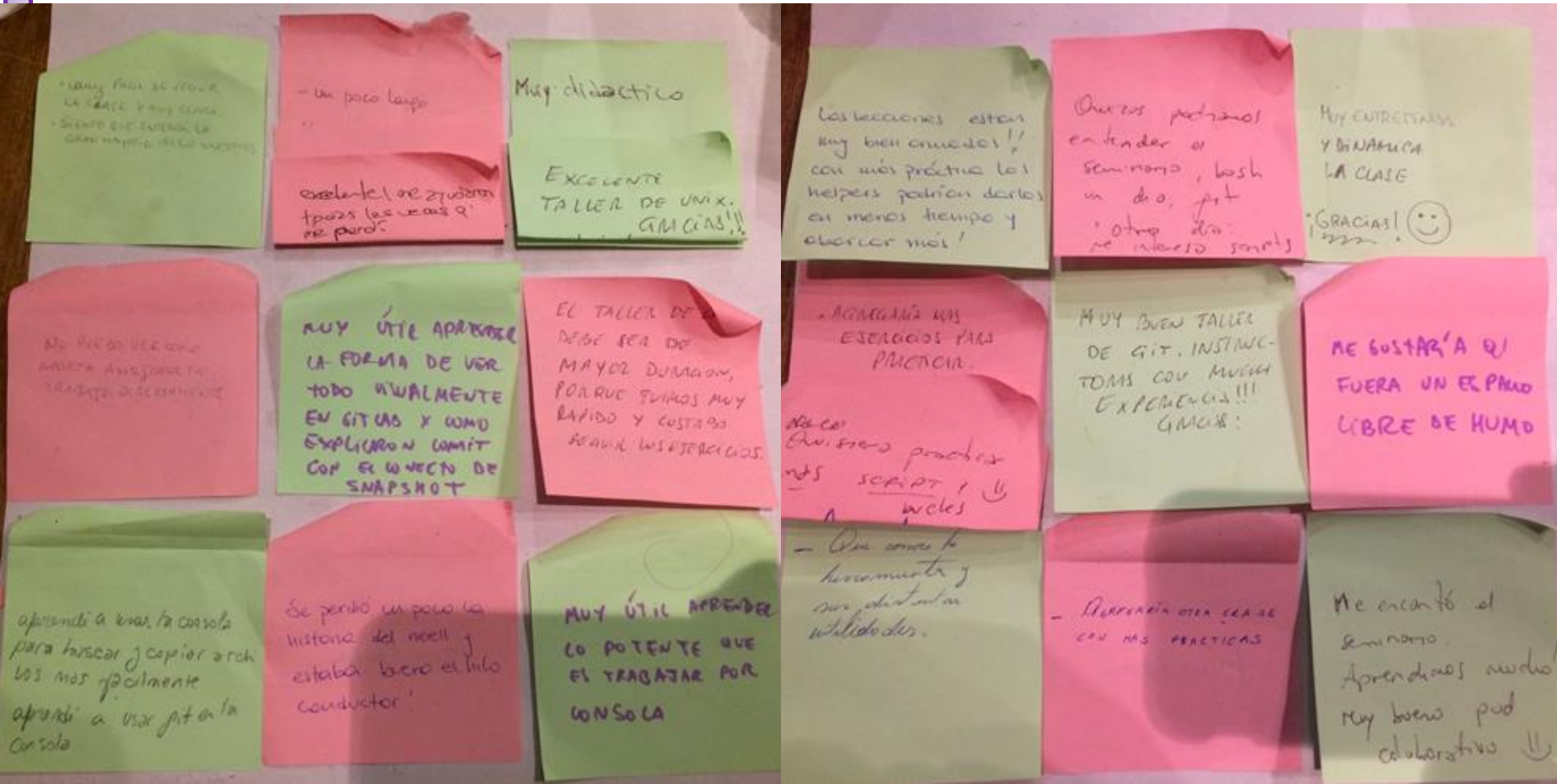
Los “stickies”. O post-it o notas adhesivas rojo: necesito ayuda, verde: todo bien



<https://twitter.com/CivicAngela/status/1116756455917412357>

Los "post-it"

Uno arriba, uno abajo



Acerca del feedback



Online



Retro



Retroalimentación dia1

veronica.jimenez@ibt.unam.mx [Cambiar cuenta](#)



 No compartido

Cuéntanos algo que te gusto mucho de la sesión de hoy

Tu respuesta

Cuéntanos algo de la sesión de hoy que se puede mejorar

Tu respuesta

Enviar

Borrar formulario



¿Qué preguntas tienen acerca de la retroalimentación de los alumnos ?

en esta parte, vamos a discutir

¿Qué hemos aprendido hoy?

¿Qué hay que hacer para prepararse para el
miércoles?

Tarea: prepararse para programar en vivo

1. Leé sobre los [talleres organizados de forma central o de forma autónoma](#) y sobre [cómo organizar un taller](#) (en inglés).
2. De la lección elegida, elegí un episodio y prepará los primeros 3 minutos para enseñar programación en vivo.

Puedes elegir cualquiera de estos:

Prepare for the [live coding exercises](#). Consider one of the following:

- Data Carpentry
 - [Exploring Data with OpenRefine](#)
 - [Basic Queries in SQL](#)
 - [Starting with Data in Python](#)
 - [Dates as Data in Excel](#)
 - [Exploring and Understanding Data in R](#)
- Library Carpentry
 - [Working with Files and Directories in the Unix Shell](#)
 - [Faceting and filtering in Open Refine](#)
 - [For loops in Python](#)
- Software Carpentry
 - [Working with Files and Directories in the Unix Shell](#)
 - [Tracking Changes in Git](#)
 - [Selecting Data in SQL](#)
 - [Repeating Actions with Loops in Python](#)
 - [Exploring Data Frames in R](#)

Gracias! Nos vemos!

¡Muchas gracias!



LNATCG
LABORATORIO NACIONAL DE APOYO
TECNOLÓGICO A LAS CIENCIAS GENÓMICAS



**THE
CARPENTRIES**